

随机变量列的收敛（下）

5.5 概率测度的弱收敛

对于更一般的空间(如度量空间)的随机变量无法定义其分布函数, 那么一般空间值随机变量列的依分布收敛不能通过分布函数的收敛来定义。为此, 我们可以将分布函数用随机变量的分布来替代, 这就是本节引入的概率测度弱收敛的概念。

1. **定义5.7** 概率测度列的弱收敛: 设 S 为一个拓扑空间(最一般的空间), 而 $\mathcal{B}_S$ 为由 S 中所有开集生成的 σ -代数, 用 $C_b(S)$ 表示定义在 S 上的所有有界实值连续函数的集合, 设 $\{\mu_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$ 和 $\mu \in \mathcal{P}(S)$, 如果 $\forall f \in C_b(S)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(f) \left(:= \int_S f d\mu_n \right) = \mu(f) \left(:= \int_S f d\mu \right),$$

那么称概率测度 $\{\mu_n\}_{n \geq 1}$ 弱收敛到概率测度 μ , 记为

$$\mu_n \Longrightarrow \mu, \quad n \rightarrow \infty.$$

2. 上述定义可用符号表达为: $\mathcal{P}_{X_n} \Longrightarrow \mathcal{P}_X \stackrel{\text{iff}}{\iff} \mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)], n \rightarrow \infty, \forall f \in C_b(S)$ 。
3. Lipschitz连续: (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 为两个度量空间和函数 $f: X \rightarrow Y$
4. **引理5.5** 设 (S, d) 是一个度量空间, $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个飞赴下半连续函数, 即函数 h 的下半连续性等价于 $\forall x \in S, h(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} h(y)$, 或等价于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, h 的水平集 $\{x \in S; h(x) \leq \alpha\}$ 是闭的。定义如下一列非负单增函数(inf-convolution), 即 $\forall k \in \mathbb{N}$

$$h_k(x) := \inf_{y \in S} \{h(y) + kd(x, y)\}, \quad \forall x \in S.$$

那么, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 非负函数 h_k 是Lipschitz连续的。进一步, $\forall x \in S$, 还有

$$h_k(x) \uparrow h(x), \quad k \rightarrow \infty.$$